

Vitesse et mouvement : approfondissement

Objectifs de la leçon

- ✓ Utiliser la relation entre vitesse, distance et durée
- ✓ Convertir une vitesse d'une unité à une autre
- ✓ Résoudre un problème de mouvement

L'essentiel à retenir

- 1 La relation entre vitesse (v), distance (d) et durée (t) se résume par trois formules : $v = d \div t$, $d = v \times t$, et $t = d \div v$. Selon la donnée cherchée, on choisit la formule adaptée.
- 2 Pour convertir une vitesse de km/h en m/s, on multiplie par 1000 (pour passer des km aux m) puis on divise par 3600 (le nombre de secondes dans une heure), ce qui revient à diviser par 3,6. Exemple : $36 \text{ km/h} = 36 \div 3,6 = 10 \text{ m/s}$.
- 3 Exemple de problème : un train parcourt 240 km en 2 heures. Sa vitesse moyenne est $240 \div 2 = 120 \text{ km/h}$. À cette vitesse, il lui faudrait $240 \div 120 = 2 \text{ h}$ pour parcourir la même distance, ce qui vérifie bien le calcul initial.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.